

マイクロスリップの Human Computer Interaction 研究への応用

Human Computer Interaction Research Applying Microslips

栗原 一貴 (産業技術総合研究所)¹

本論文では HCI(Human Computer Interaction)研究者の立場から、現象としてのマイクロスリップを計測することを出発点として、それをどのように応用してインタフェースデザインに生かすかを2つの可能性から考察する。ひとつはマイクロスリップを許容したインタフェース、もうひとつはマイクロスリップ検出を積極的に活用したインタフェースである。これらを通じて、HCI 研究におけるマイクロスリップの重要性を指摘し今後の研究展望を示すことが本論文の目的である。

Keywords: Human Computer Interaction, Microslip, Interface Design

1 はじめに

1992 年に Reed & Schoenherr が発見した運動の微小な変更現象、マイクロスリップは、多様な環境下における人間の行為のしくみを探求する上で重要な示唆を我々に与えた。後にその生起傾向と行為の関連が詳しく調べられ、運動選択におけるタスク制約の強弱がマイクロスリップの起こり方に影響を与えている可能性が指摘されている(鈴木 他, 1997, 2001)。

一方今日の社会において、我々は日々様々な様態の計算機(コンピュータ)に囲まれながら生活している。計算機の性能向上が目覚ましい勢いで進んでいる一方、人間の認知の仕組みや肉体的な機能は計算機有史以前よりさほど変化していない。また、計算機の性能が向上したとはいえその機能は限られており、人間と自然言語で対話を行うことなどは現時点でも完全には実現していない。このような人間と計算機とのギャップを埋める学問領域が HCI (Human Computer Interaction) である。人間と計算機の接点(インタフェース)をうまくデザインすることにより、両者の相互理解を促進し、人間にとってよりよい社会を実現することがその使命である。

HCI において、実はマイクロスリップは非常に馴染み深い現象である。代表的な例が、画面上におけるマウスカーソルの軌道である。画面上にファイルアイコンなどの複数のオブジェクトがあり、それを順に移動させるタスクは日

常的であるが、そこでは Reed & Schoenherr の行ったコーヒー淹れタスクと類似の軌道のゆらぎが常に生じている。いかにすばやく正確にマウス操作を行うかというテーマは HCI において古典的な研究テーマであり、非常に多くの報告がなされているが、マイクロスリップという側面からこれを捉えたものは(驚くべきことに)調査した限りでは存在しない。

本論文では HCI 研究者の立場から、現象としてのマイクロスリップを計測することを出発点として、それをどのように応用してインタフェースデザインに生かすかを2つの可能性から考察する。ひとつはマイクロスリップを許容したインタフェース、もうひとつはマイクロスリップ検出を積極的に活用したインタフェースである。これらを通じて、HCI 研究におけるマイクロスリップの重要性を指摘し今後の研究展望を示すことが本論文の目的である。

2 マイクロスリップの計測

本章ではモーションキャプチャを用いて Reed & Schoenherr (1992)のコーヒー淹れタスクを再現し、マイクロスリップを定量的に計測したインフォーマルな実験(栗原 他, 2002)について概説する。

2.1 ビヘイビアキャプチャシステム

マイクロスリップを研究対象とする上で、その計測技術は研究基盤として重要である。Reed & Schoenherr (1992)、鈴木ら(1997, 2001)はビデオ撮影した映像を観察しマイ

¹ Kazutaka KURIHARA (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)): kurihara [at] nifty.com

クロスリップを同定する手法をとっていたが、この手法には以下のような問題点があった。

- ・ 人間の判断によるため、結果が安定しない。
- ・ 分析に時間がかかる。
- ・ 手先軌道などの連続的な数値データを扱いにくい。
- ・ 視線方向、顔の向きなどの様々な身体情報と手先軌道との関連性を分析しにくい。

我々は、マルチモーダルな人間の意識行動の同時実時間計測システムであるビヘイビアキャプチャシステムを提案し、構築した(瀬里・中村, 2001)。ビヘイビアキャプチャシステムの構成を Figure 1 に示す。本システムは光学式リアルタイムモーションキャプチャ、アイマークレコーダ、超音波位置計測器、床反力計、脳波・筋電位計、情報提示装置としてのプロジェクタ及びスクリーンなどの機器からなる。本実験では特に、光学式モーションキャプチャとアイマークレコーダを用いてマイクロスリップを計測し、被験者の手先軌道と視線の関係を考察することを試みた。

モーションキャプチャを用いて定量的に身体動作を計測し分析した例として、Hofsten(1991)の手先軌道計測などが挙げられるが、本システムでは多様なモダリティの同時計測が可能である。

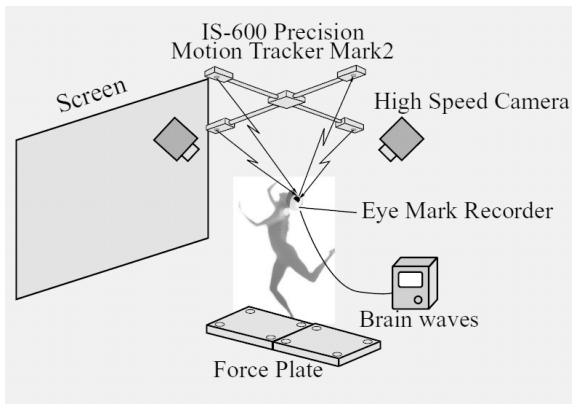


Figure 1 ビヘイビアキャプチャシステム



Figure 2 実験の様子

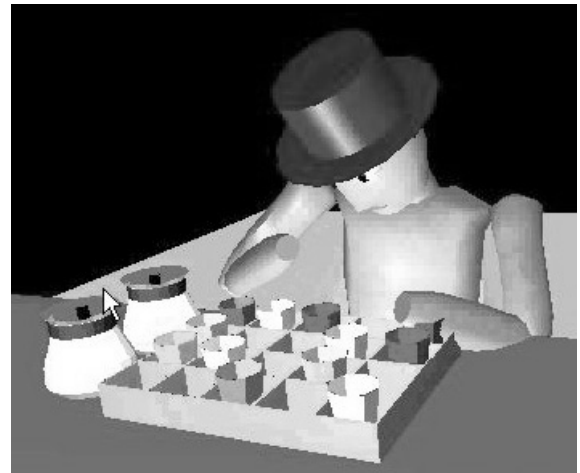


Figure 3 計算機上に再現されたコーヒー淹れタスク

2.2 マイクロスリップ計測実験

マイクロスリップを計測するために、Reed & Schoenherr (1992)によって行われた、インスタントコーヒーを作る作業を被験者に課した。Figure 2 のように被験者の両腕、頭部、胸部にモーションキャプチャ用マーカを装着し、アイマークレコーダと組み合わせることで上体の体の姿勢と視線方向を計算可能である。計算機上で再現された被験者の運動の様子を Figure 3 に示す。10ms 周期で計測したデータの中から、はじめにマイクロスリップの無い右手のリーチングと続いてマイクロスリップが発生した左手のリーチングが順に観測された約 7 秒間を抽出した。これは計測中に観測されたただひとつのマイクロスリップである。この区間について、両手の手首関節位置 2 点及び注視点として被験者の利き目である左目の視線と実験に用いたコップの高さの水平面との交点 1 点の計 3 点を対象として、時間的推移と空間的推移をプロットした。実験においては z 軸は鉛直方向、 y 軸は手を前後に伸ばす方向、 x 軸は左右方向をあらわす。被験者は y 軸負方向を向いている。Figure 4 は x - y 平面に投影した 3 点の時間的推移を色相の変化で示したもの、Figure 5 は x, y 方向について時間軸とともに分解したものである。

Figure 4 および 5 において task1 はマイクロスリップの無い右手のリーチング (スプーンを取る)、task2 はマイクロスリップが発生した左手のリーチング (インスタントコーヒーの入ったコップを取る) を表す。task2 の時刻 3.95 秒と 4.36 秒において、左手先軌道の急峻な変化を伴うタイプのマイクロスリップが計測された。注視点については、人は常に目標物を注視点にするわけではないので手先軌道との対応付けは単純ではないが、動作の区切りとなる点を特徴点として両者を対応付けた際に、相対的な運動として、

- ・ 視線が先に目標に到達し、数百 ms 遅れて手がそれに追いつく (task1)
- ・ マイクロスリップの前後で、視線と左手がほぼ同時に同期して動く (task2)

などが観察された。視線の手に対する“先読み”の時間差は、現在行っている行為の小目標達成(“スプーンをとる”など)に対する被験者の確信度をなんらかの形で反映しているのかもしれない。計測のサンプル数が小さいので一般的な結論は出せないが、本システムによってこのような仮説の検証を行うことができることが示された。

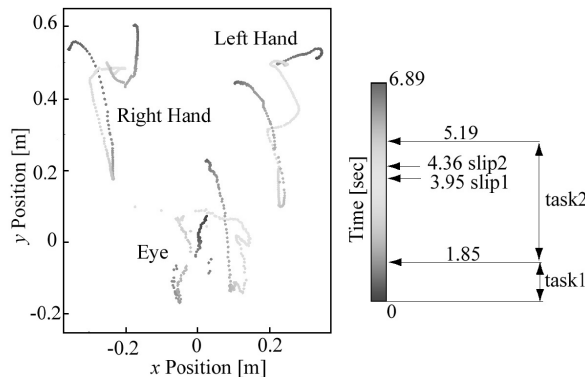


Figure 4 マイクロスリップ発生時の両手および視線軌道 (x 軸, y 軸について時間を追ってプロット)

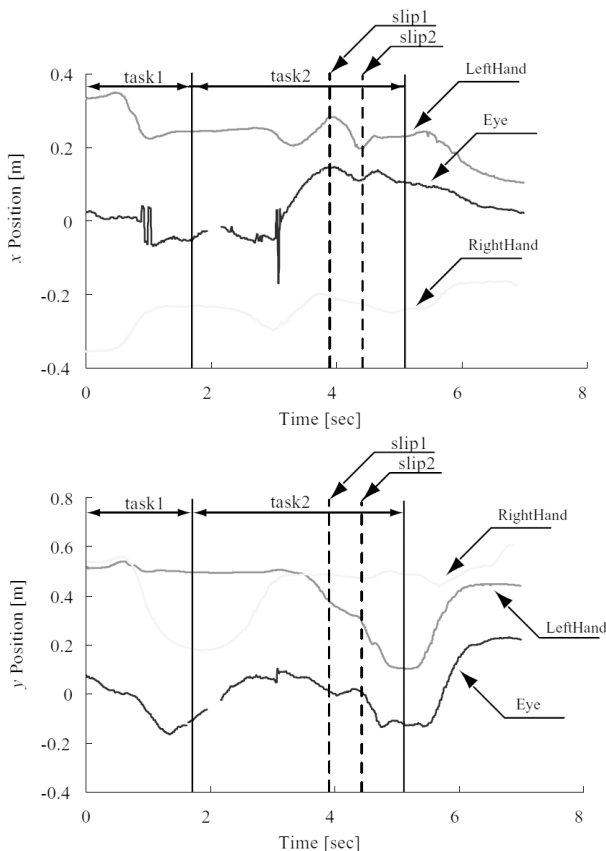


Figure 5 マイクロスリップ発生時の両手および視線軌道 (x 軸, y 軸それぞれ時間を追ってプロット)

2.3 まとめ

本実験ではビヘイビアキャプチャシステムを用いてマイクロスリップを計測し、多角的、定量的な解析の可能性を示した。従来はビデオ観察による分析がマイクロスリップ計測の主な手法であったが、本手法を用いることで手先軌道、視線方向などのマルチモーダルな身体情報をより正確に得ることができる。実験結果から、マイクロスリップ発生時の視線方向と手先軌道の間の関連などが観察された。これはビヘイビアキャプチャシステムのようなマルチモーダル計測技術によって、マイクロスリップ研究に新たな切り口が与えられる可能性を示した例として重要である。

マイクロスリップの工学的計測はその後長島・茂木 (2003) により詳しく行われ、マイクロスリップ (特に「軌道の変化」型) を特定するための工学的な特徴量が提案、検証されている。マイクロスリップは、工学的にある程度自動検出が可能になってきているといえよう。

3 マイクロスリップを許容するインタフェース

鈴木ら (1997), および長島・茂木 (2003) の報告によると、同一被験者が同一作業を繰り返し行った場合でもマイクロスリップは観察され、しかも時間当たりの発生頻度は減少しなかったという。これはマイクロスリップが経験や訓練によっても完全になくなるものではない可能性を示唆している。よって身体動作を伴うようなインタフェースデザインにおいては、マイクロスリップ及びその背後にある人間の運動選択機構の性質を良く反映させ、作業効率化などのデザイン意図が正しく実現されるように努めなければならない。それらを考慮せず人間の運動を単純にモデル化してインタフェースをデザインしてしまうと、意図していた効果が得られない場合がある。

ここではいくつかの研究事例から、インタフェースデザインにおいてマイクロスリップを考慮することがどのような影響をユーザに与えるかを議論し、マイクロスリップを許容したインタフェースデザインの可能性を論じる。

3.1 ポインティングタスクにおけるマイクロスリップ

ポインティングタスクとは、今日の計算機操作方法として標準的な GUI (Graphical User Interface. ここでは概説的に、画面上にアイコンやボタンなどが散在し、カーソルを操作することで処理を進めていくインタフェースの意味で用いる) において基本的な作業である。これは Figure 6 に示すように、マウスやペンデバイスなどを用いてカーソルを操作し、フォルダやファイルなどのアイコン上にカーソルを合わせるものであり、作業対象のファイルやフォルダを選択するときなどに頻繁に行われる。

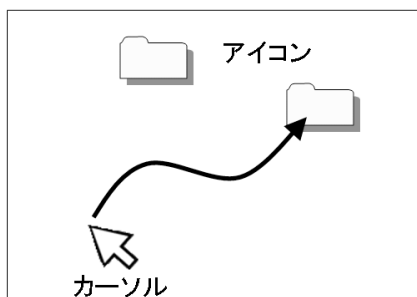


Figure 6 ポインティングタスク

HCI 研究分野では、この作業を支援し、ユーザの負荷を軽減させるインタフェースの提案が数多くなされている。特に近年、複数のディスプレイを接続して利用したり、黒板ほどの大きさのディスプレイをペンデバイスで操作することが現実的になってきているため、アイコン同士が遠く離れて配置されている場合も想定したポインティングタスクの効率化が求められている。

ところでこのポインティングタスクは、Reed & Schoenherr (1992)の行ったコーヒータンデリングタスクと類似性が高いことに気づく。“あのフォルダの中のファイル整理しよう”といった上位の目標が、“次はマウスカーソルをあのアイコンに合わせて・・・”といった下位の目標へと分解され、実行されていく。その際、手の操作が直接に操作対象に作用する、しないの違いはあるものの、マウスを利用する場合は画面上のカーソル軌道は基本的にユーザの手の動作軌道を反映している (Tablet PC などの画面を直接タッチするタイプのペンデバイスなどでは、より一層類似している)。そのため、ポインティングタスクにおいてもマイクロスリップが発生することは想像に難くない。実際に我々のインフォーマルな観察によれば、ポインティングタスクにおいてもマイクロスリップは観測されている。

3.2 ポインティングタスク支援

ポインティングタスクを支援するためには、ユーザの意図を読み取って作業環境（主として画面表示と入力手法）を変化させることがその基本要素といえる。計算機が完全にユーザの意図を理解し代行することは難しいので、せめてより良い作業環境を動的に提供するのである。たとえば代表的なポインティングタスク支援手法のひとつ、“ターゲット予測”は、ユーザがポインティングを開始した際に計算機がそのターゲットとなる座標、アイコンなどを予測し、作業環境を動的に変更する。変更の方法は多数提案されているが、そのうち2つの手法を取り上げて以下に説明する。

3.3 Delphian desktop

Delphian desktop (Asano et al., 2005) は、“ポインティン

グ作業途中にユーザの意図するターゲットアイコンを予測し、そこにカーソルをワープさせる”というアイデアでポインティングタスクの効率化を図るものである (Figure 7)。ユーザがあるアイコンへとマウスを動かすとき、マウス移動速度のピーク値とターゲットまでの距離との間には線形な関係があるという (Asano et al., 2005)。この性質を利用し、ユーザがマウスを動かし始めて速度が最初のピークを迎えたとき、予想される移動先に一番近いアイコン上へとマウスカーソルをワープさせる。遠く離れた距離であっても一瞬で移動できるため、特にディスプレイが大きくなった場合に効率のよい作業ができると考えられる。

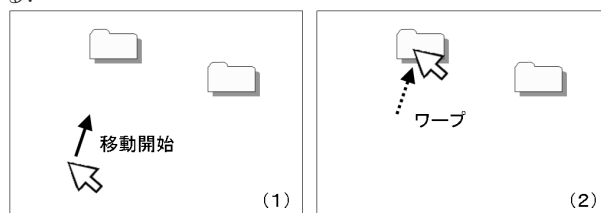


Figure 7 Delphian desktop

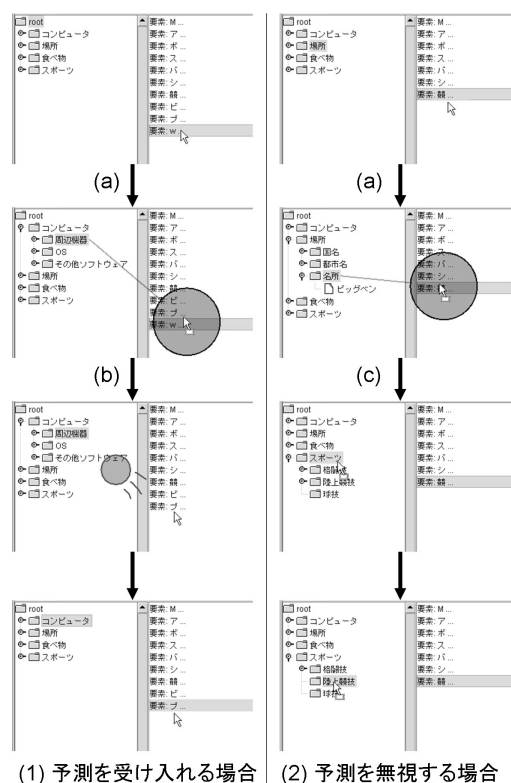


Figure 8 Drag-and-guess ©西田健志

3.4 Drag-and-guess

Drag-and-guess (西田・五十嵐, 2004)は、標準的な GUI においてファイル移動などの際に用いられる Drag-and-drop を、ターゲット予測によって拡張したものである。Figure 8は Drag-and-guess をメール振り分け作業（メールを“仕事”、“プライベート”などのフォルダに分

類する作業)に適用した例である。

Drag-and-guess は通常の Drag-and-drop と同様、オブジェクト (1 通のメール) のドラッグから始まる (Figure 8 の (a))。ドラッグ開始をきっかけとしてシステムは予測提示状態となり、予測される振り分け先とカーソルとを結び形で予測を提示する (Figure 8 の上から二段目)。予測提示状態で提示された予測を受け入れる場合には、マウスボタンを離すことで振り分けが完了する。それに対し、予測を無視する場合にはそのままドラッグを続ける。カーソルを囲む円形領域を出たとき (Figure 8 の (c)) に予測提示はキャンセルされ、通常の Drag-and-drop となる。

Drag-and-guess は Drag-and-drop と比較してドロップ作業が省略されることで、小さな目標を狙う操作が減る利点がある。また計算機の予測が正しくない場合、Drag-and-drop へなめらかに移行することができる。

3.5 考察: Microslip-acceptable なインタフェース

Delphian desktop と Drag-and-guess をマイクロスリップの観点から考察する。マイクロスリップは、“小さな行為の修正”であると言われている (鈴木 他, 1997)。行為の途中において修正が加わり、行為の失敗(スリップ)が回避される。この現象の説明として、修正が行われるまでにはある程度の時間が必要であり、それまでは無意識的に大雑把な、もしくは誤った運動が行われているという仮説が立てられる。

この仮説がもしも正しければ、ポインティングタスクにおけるターゲット予測を行う際、ユーザの初動 (移動初期から、行動修正がある場合は修正時までのカーソル軌道) を完全に信用するのは必ずしも正しくない。それは大雑把であったり誤っている可能性があるからである。Delphian desktop は、この初動を完全に信用し、そこから予測される目標地点へとカーソルをワープさせてしまう。初動がある程度正確にターゲットを目指していなかった場合、ポインティングタスクは失敗する。結果的にユーザは、誤動作を避けるためにマウス操作前に熟慮するようになるか、もしくは誤動作を恐れずターゲットへたどり着くまで投機的にワープさせることを繰り返す戦略をとるようになる予想される。いずれにせよ Delphian desktop の導入により、当初は作業環境からアフォードされるままに“〇〇に向かってカーソルを普通に移動させる”であったユーザの目標意識が大きく変容する。

一方 Drag-and-guess は、ターゲット予測を視覚的に提示するが、強制的にターゲットへと移動させるのではなく、通常の Drag-and-drop 作業の選択肢を常に担保している。ユーザは当初、通常の Drag-and-drop をしようと思ってマウス操作を開始する。ユーザがあるオブジェクトをドラッ

グ開始すると振り分け先のフォルダが予測されハイライト表示されるが、ユーザがそれを知覚し行動を“ドラッグの継続”から“予測の適用”へと修正するかどうか判断するには時間がかかるため、その間にマウスカーソルはある程度移動してしまう。予測の適用のための円形領域はいわば行動修正までの猶予領域として機能する。“予測の適用”への行動修正が行われなかった際 (これには猶予領域が足らずに外へ出てしまった場合と、予測が間違っていたなどの理由でユーザが意図的に無視した場合とがある) は当初どおりの“ドラッグの継続”という目標意識のまま作業を完遂できる。もちろんどのような場所にどのような形状で、どのようなタイミングで猶予領域を表示することが最適なのかは議論の余地があるが、ここから Drag-and-guess がある程度“行為の途中訂正”もしくはそのための判断過程を許容する性質をもつ (これを Microslip-acceptable であると定義する) ことが観察される。

Microslip-acceptable であるからといって、そのインタフェースが絶対的に優れているというわけではない。Delphian Desktop はディスプレイが巨大化すればするほど有効性が顕著になることが想像される。また操作に熟達したユーザがより効率よくポインティングタスクを行うことができるようになる可能性も否定できない。一方で Microslip-acceptable なターゲット予測インタフェースは、ユーザの作業環境を動的に変化させる際に、作業環境が行為開始時にアフォードする目標意識をそれほど深いレベルから覆さない。これは初心者ユーザに新しい技術提供をする場合、従来技術から新技術への移行を滑らかにする効果がある。Drag-and-guess の例では、ユーザは従来技術である Drag-and-drop をこれまでどおり活用しつつ、徐々に予測提示の恩恵を受けられるようトレーニングしていくことが可能である。

このように、あるインタフェースが Microslip-acceptable であるか否かを議論することは、そのデザインを評価する上での一つの指針となりうる。Microslip-acceptable であると考えられるインタフェースの例として、ほかにも一筆書きアルファベット入力における入力予測機能において“取り消し”ジェスチャを組み込んだ In-stroke word completion (Wobbrock et al., 2006) や、手書き文字入力における入力予測機能において、手書きの継続を常に担保している Speech Pen (Kurihara et al., 2006) などが挙げられる。

4 マイクロスリップ検出を活用したインタフェース

2章では工学的なマイクロスリップの自動検出がある程度可能であることを述べた。本章ではより積極的に、マイクロスリップ検出技術が確立した際、それを活用した HCI

研究の可能性について論じる。これらは現時点では希望的観測の域を脱さないが、今後の研究の指針として興味深い。

4.1 マイクロスリップ計測によるタスクの複雑さ分析

鈴木ら (1997), 長島・茂木 (2003) は, 少ないオブジェクト群で構成された単純条件と, ディストラクターとなるオブジェクトを混在させた複雑条件を設定しコーヒー淹れタスクを行ったが, 複雑条件下におけるマイクロスリップ発生数がより多かった。この事実から, 逆にマイクロスリップを検出することにより, その被験者が感じているタスクの複雑さを相対的に見積もれる可能性がある。

これが実現すると, 小さな違いをもつ 2 種の GUI インタフェース (一方が control, もう一方が提案手法) があるとき, どちらがユーザに心理的な負荷をかけているかを調べることができる。すなわち, 多数の被験者に 2 種のインタフェースを利用させ, 検出されたエラー数 (スリップ数) およびマイクロスリップ数を被験者内比較する。提案手法の方が有意に少なければ, より単純なタスクをユーザに課していることが示唆される。

これまでにユーザの心理的な負荷を見積もる手法として瞳孔径計測 (Iqbal et al., 2004), 脳波計測 (Lee & Tan, 2006) などが提案されているが, 大規模な設備を必要とする。一方, 手先軌道のみに注目するならばマイクロスリップの検出はマウスカーソルの軌跡から行えるため, コストと手間を大幅に軽減できる可能性を秘めている。

4.2 マイクロスリップ計測によるインタフェースの動的变化

継続的にマイクロスリップ発生を監視し, ユーザに適切な作業環境を動的に提供することも考えられる。たとえば, 高頻度のマイクロスリップ検出があった場合に画面表示を動的に簡略化したり, 作業手順を丁寧に教示することをユーザに提案するなどである。具体的な例を示す。Adobe Premiere の動画編集用のインタフェースなどのように, 設計者が初心者向けと上級者向けのインタフェースを提供している場合, 操作に慣れていないユーザは自身がどちらを使用するか判断することが難しい。そこで本手法によりユーザの感じているタスクの複雑さをマイクロスリップ計測により検出し, より適するインタフェースを推薦することなどに応用できる。

5 結論

本論文ではまずマイクロスリップのマルチモーダル計測実験を行い手法の有効性を示した。次にマイクロスリップを許容したインタフェースについて研究事例をもとに考察し, Microslip-acceptable なインタフェースが初心者ユーザへの技術導入を容易にする可能性を示した。またマイ

クロスリップの自動検出が実現した際に, それがユーザインタフェースの評価実験やユーザの心理的負荷を動的に軽減する技術へと応用可能であることを示した。以上のように HCI 分野においてもマイクロスリップは重要な研究対象であり, 今後のさらなる研究発展が望まれる。

引用文献

- Asano, T., Sharlin, E., Kitamura, Y., Takashima, K., & F. Kishino, F. 2005 Predictive interaction using the delphian desktop. *In Proceedings of ACM UIST'05*, 133-141.
- Hofsten C.v. 1991 Structuring of early reaching movements: a longitudinal study. *Journal of Motor Behavior*, **23**, 280-292.
- Iqbal, S.T., Zheng, X.S., & Bailey, B.P. 2004 Task-evoked pupillary response to mental workload in human-computer interaction. *In Proceedings of ACM SIGCHI'04*, 1477-1480.
- Kurihara, K., Goto, M., Ogata, J., & Igarashi, T. 2006 Speech Pen: Predictive handwriting based on ambient multimodal recognition. *In Proceedings of ACM SIGCHI'06*, 851-860.
- 栗原一貴・鈴木一郎・梶山博史・久保寺秀幸・谷江博昭・和田直晃・佐々木正人・中村仁彦 2002 ビヘイビアキャプチャシステムによるマイクロスリップの計測 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 2002 講演論文集
- Lee, J.C., & Tan, D.S. 2006 Using a low-cost electroencephalograph for task classification in HCI research. *In Proceedings of ACM UIST'06*, 81-90.
- 長島久幸・茂木健一郎 2003 Microslips に見られる, 視覚情報の統合と運動 電子情報通信学会技術研究報告, **102(627)**, 13-18.
- 西田 健志・五十嵐 健夫 2004 Drag-and-Guess: 予測付きドラッグアンドドロップ WISS 第 12 回 インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップ予稿集 31-34.
- Reed, E.S., & Schoenherr, D. 1992 *The neuropathology of everyday life: On the nature and significance of microslips in everyday activities*. Unpublished manuscript.
- 瀬里彰信・中村仁彦 2001 ビヘイビアキャプチャシステムによる意識行動の同時実時間計測 日本機械学会ロボティクスメカトロニクス 2001 講演論文集
- 鈴木健太郎・三嶋博之・佐々木正人 1997 アフォーダンスと行為の多様性: マイクロスリップをめぐって 日本ファジー学会誌, **9(6)**, 826-837.
- 鈴木健太郎・佐々木正人 2001 行為の潜在的なユニット選択に働くタスク制約: 日常タスクに観察されるマイクロスリップの分析 認知科学, **8(2)**, 121-138.

Wobbrock, J.O., Myers, B.A., & Chau, D. 2006 In-stroke word completion. *In Proceedings of ACM UIST'06*, 333-336.